# Proyecto: Conexión interdepartamental de ómnibus en Uruguay

Alumna: Syomara Bazzini
Curso: Data Analytics
Comisión: 67345
Año: 2025

# Descripción de la temática

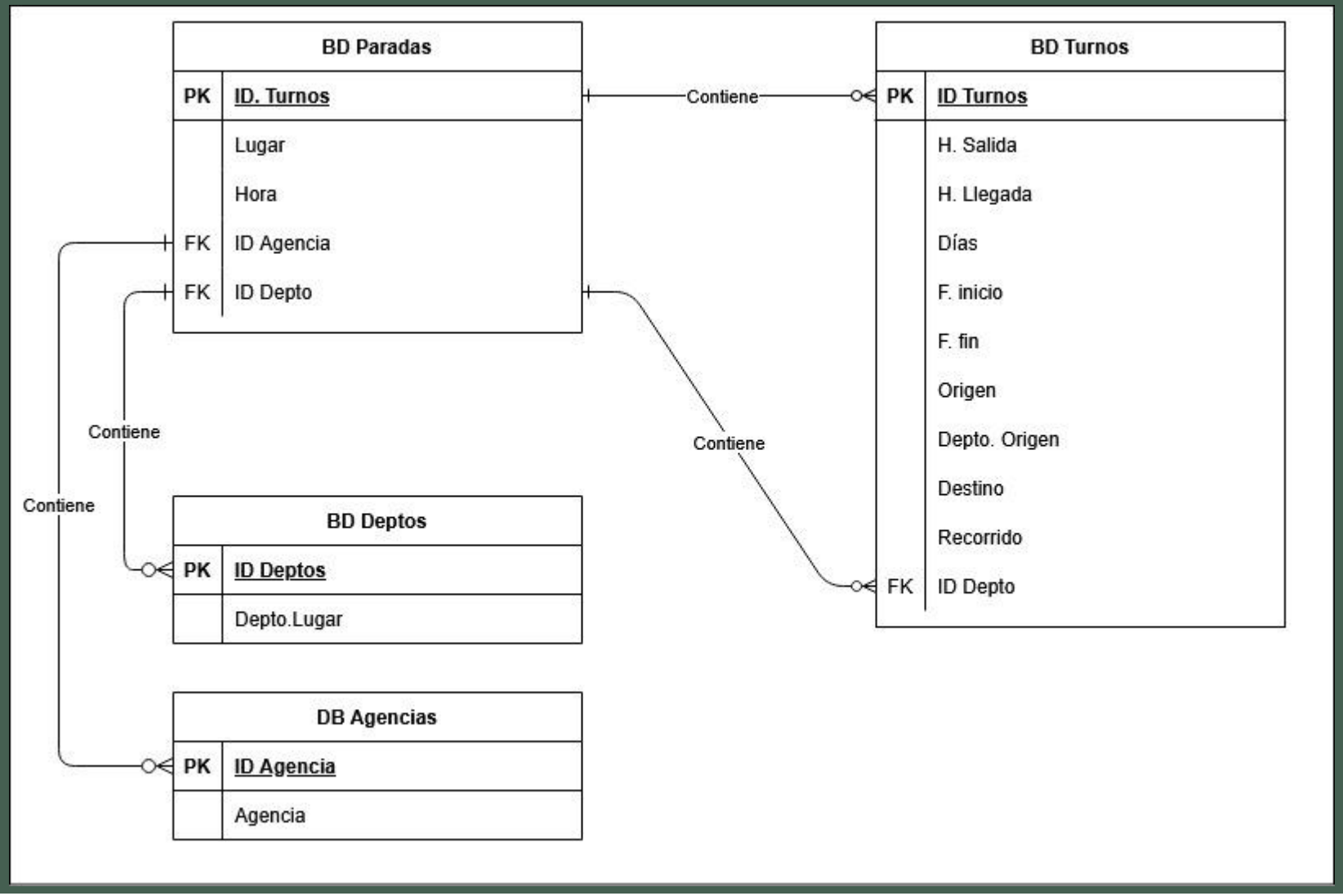
La siguiente base de datos detalla los servicios de ómnibus interdepartamentales en Uruguay.

Se detallan Empresas, horas de salida, orígenes y destinos, las distintas paradas en el camino en caso de que haya, entre otros datos.

# Hipótesis

En el presente estudio se tiene como objetivo visualizar fácilmente las distintas empresas que se encargan del transporte en nuestro país.
Además, se desea disponer para los usuarios una forma fácil de encontrar las conexiones según el origen y el destino deseado.

# Diagrama Entidad-Relación:



# Descripción de tablas

1. BD Paradas
2. BD Deptos
3. BD Turnos
4. BD Agencias

# 1. BD Paradas

Describe las paradas de cada viaje indicando la hora aproximada de llegada a dicha parada, además de la agencia de ómnibus correspondiente y el departamento o lugar donde se encuentra la misma.

| Tipo de clave | Campo | Comentario |
|---|---|---|
| PK | ID. Turno | Número identificador del turno correspondiente |
| | Lugar | Lugar donde se da la parada |
| | Hora | Hora aproximada de parada |
| FK | ID. Agencia | Número identificador de la agencia que realiza el viaje |
| FK | ID. Depto. | Número identificador del depto., provincia o estado donde se da la parada |

# 2. BD Deptos

Describe la conexión del número identificador de ID. Deptos. con el departamento, estado o provincia correspondiente.

| Tipo de clave | Campo | Comentario |
|---|---|---|
| PK | ID Depto | Número identificador del depto., provincia o estado |
| | Depto. Lugar | Departamento, provincia o estado correspondiente |

# 3. BD Turnos

Describe los diferentes turnos disponibles, detalla los días que se realiza, el origen, destino, horarios aproximados y recorrido realizado

| Tipo de clave | Campo | Comentario |
|---|---|---|
| PK | ID. Turno | Número identificador del turno correspondiente |
| | H. salida | Horario de salida del ómnibus |
| | H. Llegada | Horario aproximado de llegada a destino |
| | Días | Días de realización de dicho servicio |
| | F. inicio | Fecha en la cual se habilita esta información |
| | F. fin | Fecha en la cual se deberá actualizar la información |
| | Origen | Lugar de donde sale el ómnibus |
| | Depto. origen | Depto., provincia o estado del cual sale el ómnibus |
| | Destino | Lugar al cual va el ómnibus |
| | Recorrido | Rutas por las cuales circula el ómnibus para llegar al destino |
| FK | ID. Depto | Número identificador del depto., provincia o estado de destino |

# 4. BD Agencias

Describe la conexión del número identificador de ID. Agencias con las agencias correspondientes que realizan el servicio.

| Tipo de clave | Campo | Comentario |
|---|---|---|
| PK | ID Agencia | Número identificador de la agencia que realiza el viaje |
| | Agencia | Nombre de la agencia de ómnibus que realiza el viaje |

# Medidas Calculadas:

**Tabla Turnos:**

- Tiempo de recorrido:

= Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Tiempo de viaje", each [H.Llegada]-[H.Salida])

- Se separan columnas de recorrido y se agrega fórmula de rutas recorridas:

=List.NonNullCount({[Recorrido.1],[Recorrido.2],[Recorrido.3],[Recorrido.4],[Recorrido.5],[Recorrido.6]})

# Tabla Turnos:

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\syoma\OneDrive\Escritorio\Data Analytics\Entregas\Entrega 2 - Syomara Bazzini.xlsm"), null, true),
    #"BD Turnos_Sheet" = Origen{[Item="BD Turnos",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"BD Turnos_Sheet", [PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"Id.Turno", Int64.Type}, {"H.Salida", type datetime}, {"H.Llegada", type datetime}, {"Días", type text}, {"F.Inicio", type date}, {"F.Fin", type date}, {"Origen", type text}, {"Depto.Origen", type text}, {"Destino", type text}, {"Recorrido", type any}, {"ID Depto", Int64.Type}}),
    #"Personalizada agregada" = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "Tiempo recorrido", each [H.Llegada]-[H.Salida]),
    #"Dividir columna por delimitador" = Table.SplitColumn(Table.TransformColumnTypes(#"Personalizada agregada", {{"Recorrido", type text}}, "es-UY"), "Recorrido", Splitter.SplitTextByDelimiter(",", QuoteStyle.Csv), {"Recorrido.1", "Recorrido.2", "Recorrido.3", "Recorrido.4", "Recorrido.5", "Recorrido.6"}),
    #"Tipo cambiado1" = Table.TransformColumnTypes(#"Dividir columna por delimitador",{{"Recorrido.1", type text}, {"Recorrido.2", type text}, {"Recorrido.3", type text}, {"Recorrido.4", type text}, {"Recorrido.5", Int64.Type}, {"Recorrido.6", Int64.Type}}),
    #"Personalizada agregada1" = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado1", "Rutas", each List.NonNullCount({[Recorrido.1],[Recorrido.2],[Recorrido.3],[Recorrido.4],[Recorrido.5],[Recorrido.6]}))
in
    #"Personalizada agregada1"
```

# Medidas Calculadas:

**Tabla Deptos:**

- Se ingresa País con condicional:

= Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "País", each if [Depto.Destino] = "MONTEVIDEO" then "Uruguay" else if [Depto.Destino] = "BUENOS AIRES" then "Argentina" else if [Depto.Destino] = "ASUNCION" then "Paraguay" else if [Depto.Destino] = "RIO GRANDE DO SUL" then "Brasil" else "Uruguay")

- Se juntan dos columnas:

= Table.AddColumn(#"Personalizada agregada", "Personalizado", each [Depto.Destino] & "," & [País])

# Tabla Deptos:

```
let
    Origen = Excel.Workbook(File.Contents("C:\Users\syoma\OneDrive\Escritorio\Data
Analytics\Entregas\Entrega 2 - Syomara Bazzini.xlsm"), null, true),
    #"BD Deptos_Sheet" = Origen{[Item="BD Deptos",Kind="Sheet"]}[Data],
    #"Encabezados promovidos" = Table.PromoteHeaders(#"BD Deptos_Sheet",
[PromoteAllScalars=true]),
    #"Tipo cambiado" = Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"ID Depto",
Int64.Type}, {"Depto.Destino", type text}}),
    #"Personalizada agregada" = Table.AddColumn(#"Tipo cambiado", "País", each if [Depto.Destino]
= "MONTEVIDEO" then "Uruguay" else if [Depto.Destino] = "BUENOS AIRES" then "Argentina" else if
[Depto.Destino] = "ASUNCION" then "Paraguay" else if [Depto.Destino] = "RIO GRANDE DO SUL" then
"Brasil" else "Uruguay"),
    #"Personalizada agregada1" = Table.AddColumn(#"Personalizada agregada", "Personalizado",
each [Depto.Destino] & "," & [País]),
    #"Columnas con nombre cambiado" = Table.RenameColumns(#"Personalizada
agregada1",{{"Personalizado", "Locación"}})
in
    #"Columnas con nombre cambiado"
```

# Descripción de Páginas:

1. Portada
2. Destinos
3. Agencias
4. Horarios
5. Días
6. ToolTip días
7. ToolTip Destinos

# Portada

En la Portada se describe el nombre del Proyecto así como la información del responsable del mismo y del curso.

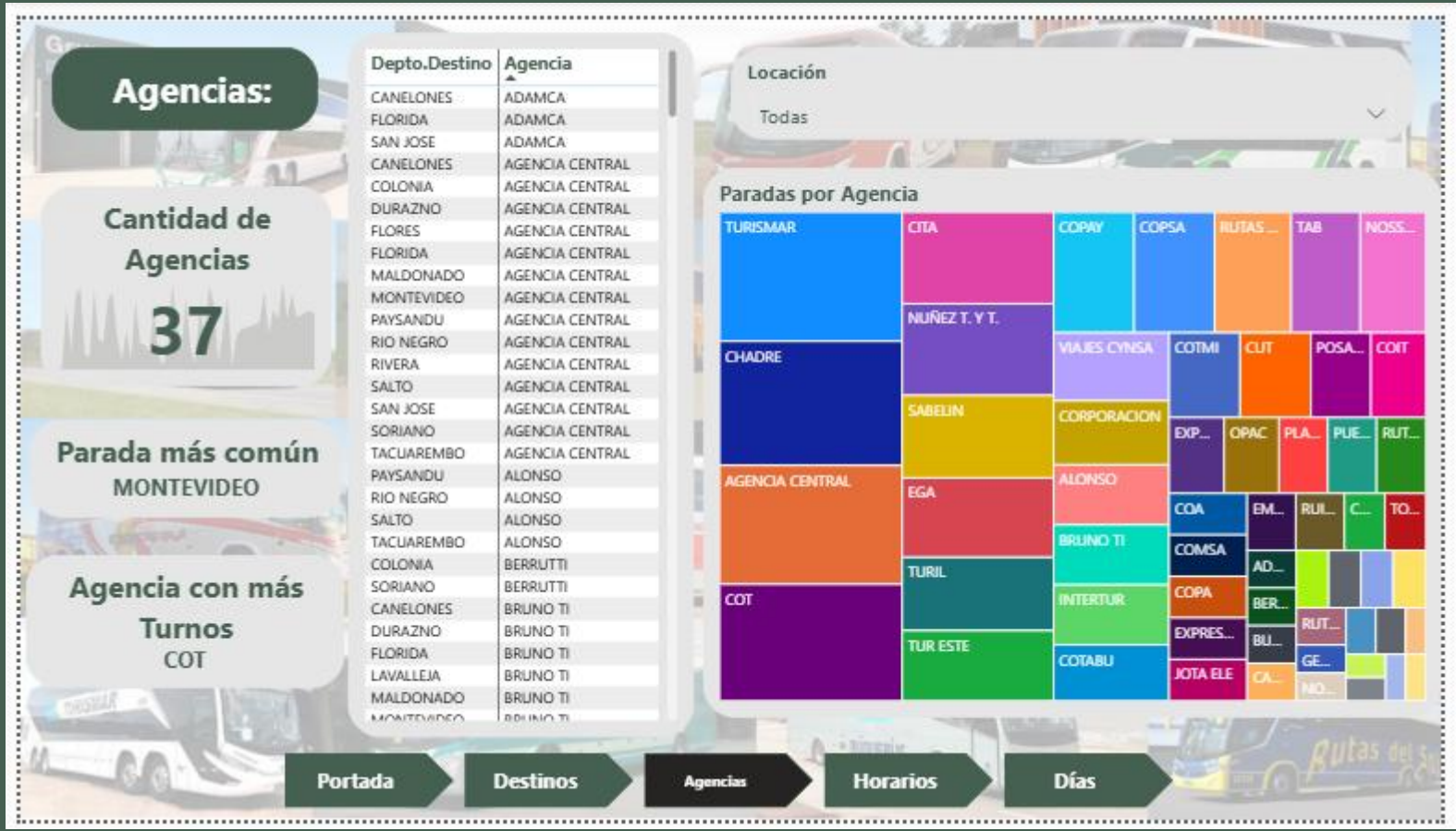
Se agrega además un botón de navegador de páginas para facilitar el desplazamiento por el documento.

# Destinos

Se da un mayor detalle de los destinos a los que se puede acceder en el transporte uruguayo.
Se entrega el recuento total de los destinos disponibles, así como el destino más común de los viajes que es Montevideo.
Además se detalla en una gráfica de columna la cantidad de turnos por destino y se asocia con un mapa donde se puede ubicar geográficamente los destinos disponibles.

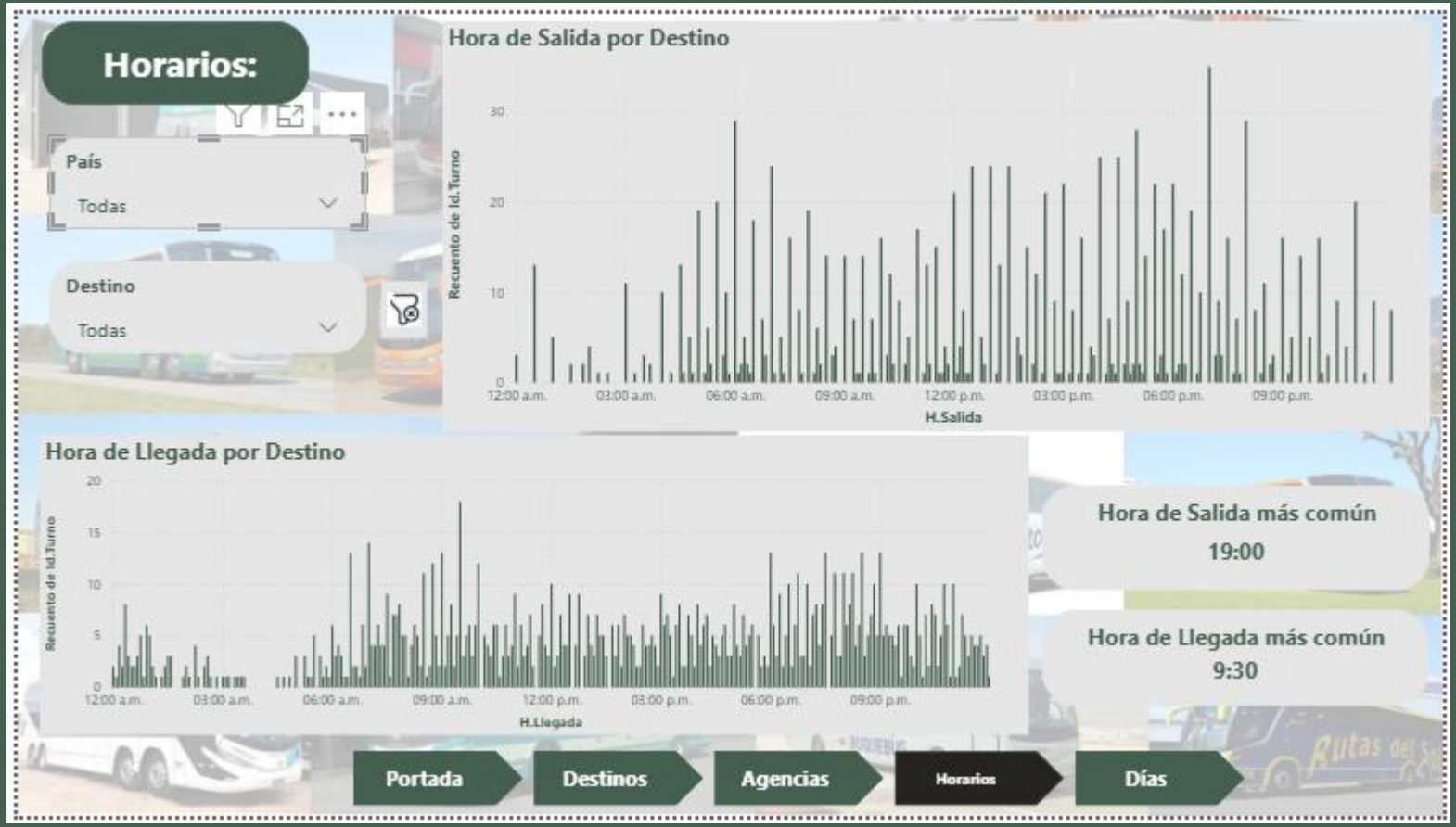
# Agencias

Se entrega la cantidad de Agencias totales que con que cuenta el transporte uruguayo, así como la parada más común de los turnos y la Agencia que cuenta con más turnos disponibles.
Además, se detalla en una tabla los departamentos destino con la Agencia correspondiente y la cantidad de paradas que tiene cada agencia a lo largo de todos sus viajes. Todo esto con un filtro de la locación del destino correspondiente



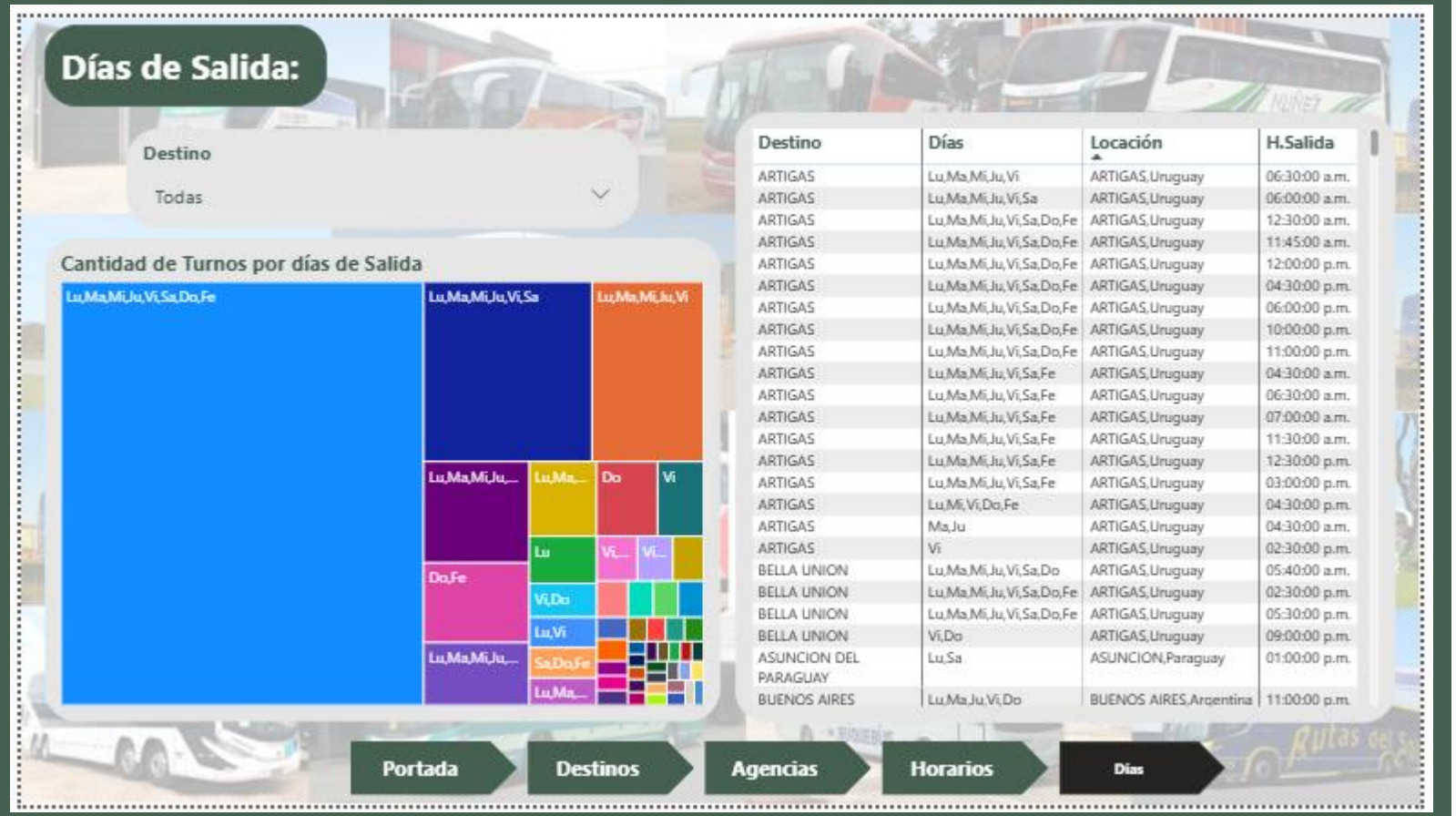
# Horarios

En 2 gráficas de columna se muestra la Hora de Salida y de Llegada según la locación deseada, la cual se determina por un filtro.
Además, se detalla cual es la hora de salida y llegada más común.
El filtrado se realiza por 2 campos: País y Destino. Además se agrega un marcador con el cual se puede limpiar la página de los filtros colocados.



# Días

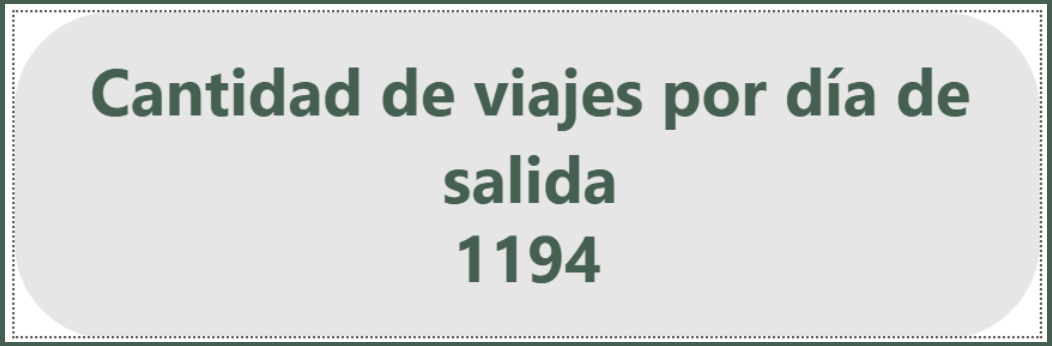
Se detallan los días que salen cada turno detallando el destino, la hora de salida y la locación (Departamento y país) de cada destino. Además, se realiza un treemap mostrando la cantidad de turnos que salen en cada frecuencia.
En ambas visualizaciones se pueden filtrar por el destino deseado para tener más detalle en caso de desear ver la frecuencia de viajes a determinado lugar.



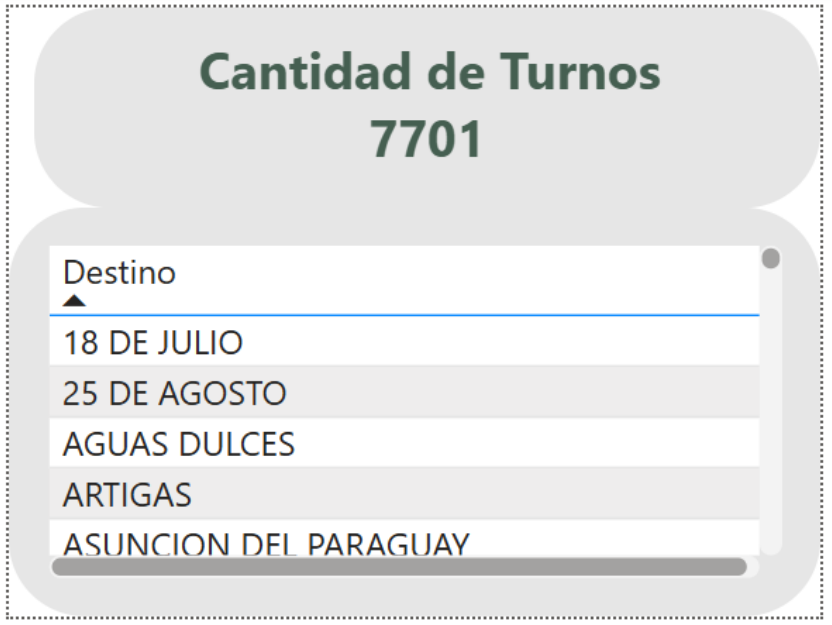

| Destino | Días | Locación | H.Salida |
|---|---|---|---|
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi | ARTIGAS,Uruguay | 06:30:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa | ARTIGAS,Uruguay | 06:00:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 12:30:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 11:45:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 12:00:00 p.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 04:30:00 p.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 06:00:00 p.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 10:00:00 p.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 11:00:00 p.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 04:30:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 06:30:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 07:00:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 11:30:00 a.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 12:30:00 p.m. |
| ARTIGAS | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 03:00:00 p.m. |
| ARTIGAS | Lu,Mi,Vi,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 04:30:00 p.m. |
| ARTIGAS | Ma,Ju | ARTIGAS,Uruguay | 04:30:00 a.m. |
| ARTIGAS | Vi | ARTIGAS,Uruguay | 02:30:00 p.m. |
| BELLA UNION | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do | ARTIGAS,Uruguay | 05:40:00 a.m. |
| BELLA UNION | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 02:30:00 p.m. |
| BELLA UNION | Lu,Ma,Mi,Ju,Vi,Sa,Do,Fe | ARTIGAS,Uruguay | 05:30:00 p.m. |
| BELLA UNION | Vi,Do | ARTIGAS,Uruguay | 09:00:00 p.m. |
| ASUNCION DEL PARAGUAY | Lu,Sa | ASUNCION,Paraguay | 01:00:00 p.m. |
| BUENOS AIRES | Lu,Ma,Ju,Vi,Do | BUENOS AIRES,Argentina | 11:00:00 p.m. |

# Tooltips:

- **Tooltip Días:** se muestra el detalle de la cantidad de viajes por cada día de salida como información de la herramienta del treemap de la pestaña de Días.




- **Tooltip Destinos:** se muestran la cantidad de turnos y las ciudades de cada destino mostrado en el gráfico de columna de la pestaña Destinos. En cada Destino la tabla del Tooltip detalla todas las localidades a las que llegan los viajes.



# Medidas calculadas:

**Tabla BD Paradas**

- Recuento y moda por Agencia:
  - conteo agencia = COUNT('BD Paradas'[ID Agencia])
  - Moda ag = TOPN(1,VALUES('BD Paradas'[ID Agencia]),[conteo agencia])
- Búsqueda de nombre de agencia en la tabla BD Agencia usando el valor de la moda que fue hallado con el ID Agencia:
  - Agencia más usada = LOOKUPVALUE('BD Agencias'[Agencia],'BD Agencias'[ID Agencia],[Moda ag])
- Recuento y moda de Paradas:
  - conteo paradas = COUNT('BD Paradas'[Lugar])
  - Moda2 = TOPN(1,VALUES('BD Paradas'[Lugar]),[conteo paradas])

# Medidas calculadas:

**Tabla BD Turnos**

- Recuento y moda de Destinos:
  - conteo dest = COUNT('BD Turnos'[Destino])
  - Moda = TOPN(1, VALUES('BD Turnos'[Destino]),[conteo dest])
- Recuento y moda de Hora de Llegada:
  - Recuento H Llegada = COUNT('BD Turnos'[H.Llegada])
  - Moda H Llegada = TOPN(1,VALUES('BD Turnos'[H.Llegada]),[Recuento H Llegada])
- Recuento y moda de Hora de Salida:
  - Recuento H Salida = COUNT('BD Turnos'[H.Salida])
  - Moda H Salida = TOPN(1,VALUES('BD Turnos'[H.Salida]),[Recuento H Salida])
- Recuento de días:
  - Recuento por día = COUNT('BD Turnos'[Días])

# Conclusión

- El Destino con mayor cantidad de turnos y viajes es Montevideo, esto queda a la vista ya que en la pestaña Destinos la Moda es Montevideo.}
- Esto genera que el transporte en nuestro país se vea centralizado en la Capital del país.
- Existen destinos internacionales como a Paraguay, Argentina y Brasil, siendo Buenos Aires el destino con más Agencias que llegan.
- La Agencia Turismar es la que más paradas tiene con 13 lugares de destino.
- La mayor frecuencia de días de Salida es todos los días incluyendo feriados, cuenta con 674 turnos de salida con esa frecuencia.